

Lezione del 21-5-2026

giovedì 21 maggio 2026 09:16

T (generalizz. T sulle operazioni)

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0^*} f(x) = \begin{matrix} +\infty \\ (-\infty) \end{matrix},$$

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0^*} f(x) = l^*, \text{ allora}$$

$$1) \lim_{x \rightarrow x_0^*} [f(x) + g(x)] = \begin{cases} \begin{matrix} +\infty \\ (-\infty) \end{matrix} & \text{se } l^* \neq -\infty \\ & (l^* \neq +\infty) \end{cases}$$

FORMA INDETERMINATA
(F.I.) se $l^* = -\infty$

$$\left[\begin{matrix} \text{F.I. } +\infty - \infty \\ -\infty + \infty \end{matrix} \right] \quad (l = +\infty)$$

$$2) \lim_{x \rightarrow x_0^*} [f(x)g(x)] \Rightarrow \begin{matrix} +\infty \\ \text{è dato} \\ \text{dalla regola dei segni} \end{matrix} \quad \text{se } l^* \neq 0$$

$$\searrow \text{F.l.} \quad \text{se } l^* = 0$$

$$[F.l. \quad 0 \cdot \infty]$$

$$3) \lim_{x \rightarrow x_0^*} \frac{1}{f(x)} = 0$$

$$4) \lim_{x \rightarrow x_0^*} \frac{f(x)}{g(x)} = \begin{matrix} 0 \\ \text{F.l.} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{se } l^* \neq \pm \infty \\ \text{se } l^* = \pm \infty \end{matrix}$$

OSS Tutto quello che vale per funz'oni, vale anche per le successioni

Sappiamo che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \log_e x = \lim_{\substack{n \rightarrow +\infty \\ x > 1}} x^d = \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ d > 0}} A^x = +\infty$$

$x > 1$
 $d > 0$
 $A > 1$

T (gerarchie dell'infinito)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^\alpha}{\log n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A^n}{n^\alpha} = +\infty$$

$\forall 0 > 1 \quad \forall \alpha > 0$

$$\forall \epsilon > 1, \forall \alpha > 0$$

$$\forall A \geq 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{0.55}{1,000,000} \right)^n}{n} = +\infty$$

T (gerarchie dell' infinito per successioni (continua))

$$m \mid \overline{\overline{DEF}} \quad 1, 2, 3, \dots, m$$

* n -FATTORIALE

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{A^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{n!} = +\infty$$

(OSS non n de' senso alle scritte)
 $n!$

Un'altra scrittura che ha senso per le
 successioni, ma non per le funzioni è
 $(-1)^n$ non ha senso $(-1)^x$

OSS

Ovviante

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{4^x} = 0 \quad \text{e simile}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{n^n} = 0 \quad - - - -$$

Ex

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 - 3x^2 + 1) = [F. ! \quad \infty - \infty]$$

$$x^3 - 3x^2 + 1 = x^3 \left(\underline{x^3} - \underline{3x^2} + \underline{1} \right)$$

$$= x^3 \left(1 - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^3} \right) \quad \left(\begin{array}{l} \forall x \neq 0 \\ x \rightarrow +\infty \Rightarrow x \neq 0 \end{array} \right)$$

Bertank

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x^3 - 3x^2 + 1) = \lim_{n \rightarrow \infty} x^3 \left(1 - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^3} \right) = +\infty$$

OS

Il risultato di cui sopra è generalizzabile
nel senso che il ^{VALORE DEL} limite @ $\pm \infty$

di polinomio è DATO del valore
 al limite ($x \rightarrow \pm\infty$) del polinomio di
 GRADO MASSIMO

Ex

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 + 3x + 1} = +\infty$$

* giustificato
 Tramite T. delle
 FUNZIONI MONOTONE

$$\sqrt{x^2 + 3x + 1} = \sqrt{x^2 \left(1 + \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}\right)} =$$

* e, h₂
 $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$

$$(\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b})$$

$$= \sqrt{x^2} \sqrt{1 + \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}} = x \sqrt{1 + \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}}$$

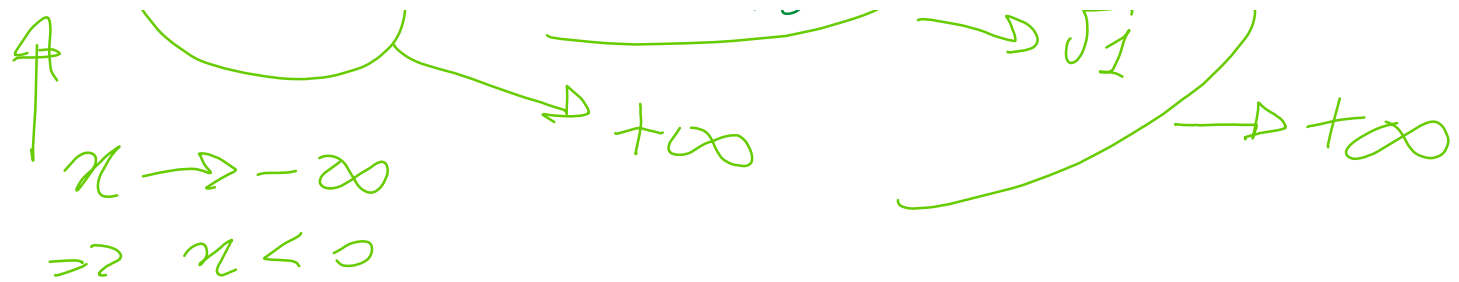
$\xrightarrow{-\infty}$ $\xrightarrow{\sqrt{1}=1}$
 $\xrightarrow{-\infty}$

e ERRATA

MA

$$\sqrt{x^2} \sqrt{1 + \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}} = |x| \sqrt{1 + \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}}$$

$$= (-x) \sqrt{1 + \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}}$$



Ex

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^3 + n\sqrt{n} + 1}{5n^4 + 1} \quad \left(F.I. \frac{\infty}{\infty} \right)$$

$$\frac{n^3 + n\sqrt{n} + 1}{5n^4 + 1} = \frac{\cancel{n}^3 \left(1 + \frac{n\sqrt{n}}{n^3} + \frac{1}{n^3} \right)}{\cancel{n}^4 \left(5 + \frac{1}{n^4} \right)} =$$

$$= \frac{1 + \frac{\sqrt{n}}{n^2} + \frac{1}{n^3}}{(n)(5 + \frac{1}{n^4})}$$

$\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1 + 0 + 0}{(+\infty)(5 + 0)} \rightarrow 0$

$\left(\frac{\sqrt{n}}{n^2} = \frac{\sqrt{n}}{n^2} \cdot \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n}} = \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{n} \right)$

$\left(\frac{1}{n} \right)$

Ex

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^{10} - 1}{n^3 - 6n + 4n}$$

$\left(\frac{\infty}{\infty} \right)$

$$n^{10} - 1 \quad n \left(1 + \frac{n^{10}}{n} - \frac{1}{n} \right)$$

$$\frac{4^n}{n^3 - 6^n + 4^n} = \frac{\cancel{4}^n}{\cancel{6}^n} \left(\frac{n^3}{6^n} - 1 + \frac{4^n}{6^n} \right)$$

NOD

GERARCHIA
INFLUENTI

$$= \left(\frac{\cancel{4}^2}{\cancel{6}^3} \right)^n \frac{1 - \frac{n^3}{4^n} - \frac{1}{4^n}}{\frac{n^3}{6^n} - 1 + \left(\frac{\cancel{4}^2}{\cancel{6}^3} \right)^n} \rightarrow \frac{1}{-1}$$

$\frac{2}{3} < 1 \rightarrow 0$
 $\frac{n^3}{6^n} \rightarrow 0$
 $\left(\frac{\cancel{4}^2}{\cancel{6}^3} \right)^n \rightarrow 0$
 $\frac{2}{3} < 1 \rightarrow 0$

$$\rightarrow 0 \cdot (-1) = 0$$

Pertanto

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4^n - n^{10} - 1}{n^3 - 6^n + 4^n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n \cdot \frac{1 - \frac{n^{10}}{4^n} - \frac{1}{4^n}}{\frac{n^3}{6^n} - 1 + \frac{4^n}{6^n}} = 0 \quad (-)$$

Ex

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^4 - 3x + 1}}{x^2 + 3x + 1} \quad \left(\frac{\infty}{\infty} \right)$$

$$\frac{\sqrt{x^4 - 3x + 1}}{x^2 + 3x + 1} = \frac{\sqrt{x^4 \left(1 - \frac{3}{x^3} + \frac{1}{x^4}\right)}}{x^2 \left(1 + \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}\right)} =$$

$$= \frac{\sqrt{x^4} \sqrt{1 - \frac{3}{x^3} + \frac{1}{x^4}}}{x^2 \left(1 + \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}\right)} = \frac{\overset{x^2}{|x^2|} \sqrt{1 - \frac{3}{x^3} + \frac{1}{x^4}}}{x^2 \left(1 + \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}\right)}$$

$$= \frac{\cancel{x^2} \sqrt{1 - \frac{3}{x^3} + \frac{1}{x^4}}}{\cancel{x^2} \left(1 + \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}\right)} \rightarrow \frac{\sqrt{1}}{1} = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\sqrt{n^2 - 3n + 1} - n \right] \quad \left(+\infty - \infty \right)$$

no Tecnica "INFINITO PIÙ FORTE"

$$\left(\sqrt{n^2 \left(1 - \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}\right)} - n = \right.$$

$$= n \sqrt{1 - \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}} - n = n \left(\sqrt{1 - \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}} - 1 \right)$$

↓

$$+\infty \cdot (\sqrt{1} - 1) = +\infty \cdot 0$$

Attenzione la "TECNICA DELLA RAZIONALIZZAZIONE"

$$\sqrt{n^2 - 3n + 1} - n = \left(\sqrt{n^2 - 3n + 1} - n \right) \cdot \frac{\sqrt{n^2 - 3n + 1} + n}{\sqrt{n^2 - 3n + 1} + n}$$

$$= \frac{\left(\sqrt{n^2 - 3n + 1} \right)^2 - (n)^2}{\sqrt{n^2 - 3n + 1} + n}$$

$$\sqrt{m^2 - 3m + 1} + m$$

$$(\sqrt{a} - b)(\sqrt{a} + b) = (\sqrt{a})^2 - b^2$$

DIFFERENZA
QUADRATI

$$= \frac{\cancel{m^2} - 3m + 1 - \cancel{m^2}}{\sqrt{m^2 - 3m + 1} + m} = \frac{-3m + 1}{\sqrt{m^2 - 3m + 1} + m} \quad \left(\begin{matrix} \infty \\ \infty \end{matrix} \right)$$

$$= \frac{m \left(-3 + \frac{1}{m} \right)}{\sqrt{m^2 \left(1 - \frac{3}{m} + \frac{1}{m^2} \right)} + m} = \frac{m \left(-3 + \frac{1}{m} \right)}{m \sqrt{1 - \frac{3}{m} + \frac{1}{m^2}} + m}$$

$$= \frac{\cancel{m} \left(-3 + \frac{1}{\cancel{m}} \right)}{\cancel{m} \sqrt{1 - \frac{3}{\cancel{m}} + \frac{1}{\cancel{m}^2}} + \cancel{m}} \rightarrow -3 \quad \left| \quad -3 \right.$$

$$\cancel{n} \left(\sqrt{1 - \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2} + 1} \right) \rightarrow \sqrt{1} + 1 = 2 \rightarrow 2$$

Potendo

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{n^2 - 3n + 1} - n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-3 + \frac{1}{n}}{\sqrt{1 - \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2} + 1}} = -\frac{3}{2}$$

Ex.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 2^x + x} + x}{1 + x}$$

$x^2 \rightarrow \infty$

RAZIONA IL NUMERATO.

$$\sqrt{x^2 + 2^x + x} + x$$

$$\frac{\sqrt{x^2 + 2^x + x}}{1+x} =$$

$$= \frac{\sqrt{x^2 + 2^x + x} \cdot \sqrt{x^2 + 2^x + x} - x}{1+x} =$$

$$= \frac{x^2 + 2^x + x - x^2}{(1+x)(\sqrt{x^2 + 2^x + x} - x)} =$$

(No F.I. $\rightarrow \infty$)

$$\frac{2^x + x}{(1+x)(\sqrt{x^2 + 2^x + x} - x)} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right)$$

$$= \frac{x \left(\frac{2^x}{x} + 1 \right)}{(1+x) \sqrt{x^2 + 2^x + x} - x} =$$

$\left(\frac{0}{\infty} \neq 0 \right) \quad 2^x \cdot \frac{1}{x} \rightarrow 0 \cdot 0 = 0$
 $\rightarrow 0 + 1 = 1$
 $\rightarrow \infty$

$$= \frac{\cancel{x}^1}{\cancel{x} \left(\frac{1}{x} + 1 \right)} \cdot \frac{\left(\frac{2^x}{x} + 1 \right)}{\sqrt{x^2 + 2^x + x} - x}$$

$\downarrow$
 1

$$\left(1 \cdot \frac{1}{1} \right) = 1 \cdot 0 = 0$$

Per caso
Calcolare

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! + 3^n + 1}{(n-1)! + \sqrt[n]{n} + 1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^3 + n^2 + 1} - n \sqrt{n+1}}{n+1}$$

$$\lim_{n \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{n^2 + 3n - 1} - \sqrt{n^2 + 1}}{\sqrt{n^2 + 1}}$$

$$\sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{3x^2 + 4x + 1}$$

NOMENCLATURA

Le due INFINITESIMA me mcamore
 o me fuvore de el LIMITE TENDE
 A ZERO

$$\top (\text{LIMITATA} \times \text{INFINITESIMA} = \text{INFINITESIMA})$$

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0^*} f(x) = 0$$

$$\text{e } x \quad f(x) \text{ è LIMITATA } \forall x \in I_{x_0^*}$$

$$\left(\begin{array}{l} h \leq f(n) \leq k \quad \forall n \in \mathcal{I}_{n_0} \\ \underbrace{\uparrow} \\ |g(n)| \leq M \quad \forall n \in \mathcal{I}_{n_0} \end{array} \right)$$

allora $\exists \lim_{n \rightarrow n_0} f(n)g(n) = 0$

Ex

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \log_2 \left(1 + \frac{1}{n} \right) \text{ sen } n$$

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \log_2 \left(1 + \frac{1}{n} \right) = 0$$

$$1 + \frac{1}{n} \rightarrow 1$$

$$\log_2 \left(1 + \frac{1}{n} \right) \xrightarrow{\uparrow} \log_2 1 = 0$$

Tutte Funktion
COMPOSITE

~~lim sum~~
 $n \rightarrow \infty$

MA

$$1 \leq \text{sum} \leq 1$$

$\Rightarrow$
 $\uparrow$
T (LIMIT x INF)

$\sim$ D_n $D_n(1,1)$ $\dots$

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos(1+n)}{n} = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin x \cdot \frac{1}{n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

~~$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin x$ me è LIMITATA~~ $\Rightarrow$

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{n} = 0$$

Prop

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0^*} f(x) = \pm \infty$$

$f(x)$ è LIMITATA $\forall x \in I_{x_0^*}$

dlov

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0^*} [f(x) + |f(x)|] = \pm \infty$$

Ex

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (n^2 + \sin n) = +\infty$$

perh⁻ $\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = +\infty$

$\nexists \lim_{n \rightarrow \infty} \sin n \cdot \forall$ $\sin n$
è limitata $\Rightarrow$

$\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} [n^2 + \sin n] = +\infty$

Ex

$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^2 + \cos n^3}{2n^2 - (-1)^n}$

Considera le Successioni

$$\left\{ \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right\}_{n \in \mathbb{N}}$$

$$1 \mapsto 2$$

$$2 \mapsto \left(\frac{3}{2}\right)^2$$

$$3 \mapsto \left(\frac{4}{3}\right)^3$$

⋮

Lo problema

è che non si può dimostrare che questa successione è limitata

(a) la successione a_n è crescente

$$Q_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

è STRETTAMENTE CRESCENTE

(b) la successione è LIMITATA
in particolare

$$2 \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < 3 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

allora

$$\rightarrow Q_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \text{ è limitata, } \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < 3$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

$$2 \leq \sup \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq 3$$

$$\sup \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 2,718481 - - -$$

Indichiamo con $e = 2,718481 - - -$

per cui

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq e \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n$$

v

De ore in poi

$$\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e$$

Grazie al T. sulle funzioni composte
(applicato alle successioni) si ha

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{a_n} \right)^{b_n} = e$$

$$\mathbb{R} \quad \exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \pm \infty$$

Ex

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^3} \right)^{n^2}$$

$$\left(\frac{\infty}{1} \right)^{\infty}$$

Infatti

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^3} \right) = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 = \infty$$

Come risolvere una FORMA INDECISSIONE
 1^∞ ?

Ricorrendo al LIMITE DI NEPER
 e sue generalizzazioni

$$\left(1 + \frac{1}{n^3}\right)^{n^2} = \left(1 + \frac{1}{n^3}\right)^{n^3 \cdot \frac{1}{n^3} n^2} =$$

$$a^{b \cdot c} = (a^b)^c$$

$$= \left[\left(1 + \frac{1}{n^3}\right)^{n^3} \right]^{\frac{n^2}{n^3} \rightarrow 0}$$

Con $a_n = n^3 \rightarrow l^0 = 1$

A parte colata $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$

allora

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^3}\right)^{n^3} = e$$

e quindi (T. sulle potenze composte)

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^3}\right)^{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n^3}\right)^{n^3} \right]^{\frac{1}{n}} = e^0 = 1$$

Ex

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n+1} = 1$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2 + 3n}{n^2 + 1} \right)^{\sqrt{n+1}} \quad \left(1^\infty \right)$$

$$\left(\frac{n^2 + 3n}{n^2 + 1} \right)^{\sqrt{n+1}} = \left(1 - 1 + \frac{n^2 + 3n}{n^2 + 1} \right)^{\sqrt{n+1}} =$$

$$= \left(1 + \frac{-\cancel{n^2}^2 + 1 + \cancel{n^2}^2 + 3n}{n^2 + 1} \right)^{\sqrt{n+1}} =$$

$$= \left(1 + \frac{3n - 1}{n^2 + 1} \right)^{\sqrt{n+1}} =$$

$$= \left(1 + \frac{1}{\frac{n^2+1}{3n-1}} \right)^{\sqrt{n+1}}$$

$q = \frac{1}{\frac{1}{q}}$

$= a_n$

$$= \left(1 + \frac{1}{\frac{n^2+1}{3n-1}} \right)^{\frac{n^2+1}{3n-1} \cdot \frac{3n-1}{n^2+1} \sqrt{n+1}}$$

$$= \left[\left(1 + \frac{1}{\frac{n^2+1}{3n-1}} \right)^{\frac{n^2+1}{3n-1}} \right]^{\frac{(3n+1)\sqrt{n+1}}{n^2+1}}$$

A parte

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(3n-1)\sqrt{n+1}}{n^2+1}$$

$\rightarrow e^0 = 1$

$\left(\begin{matrix} \infty \\ \infty \end{matrix} \right)$

$$\frac{(3n-1)\sqrt{n+1}}{n^2+1} \geq \frac{n(3-\frac{1}{n})\sqrt{n(1+\frac{1}{n})}}{n^2+1} =$$

$$\cancel{n\sqrt{n}} \left(3 - \frac{1}{n}\right) \sqrt{1 + \frac{1}{n}} \rightarrow 3 \cdot 1 = 3$$

$$\sqrt{n} \cancel{n^2} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \rightarrow \infty \cdot 1 \rightarrow \infty$$

